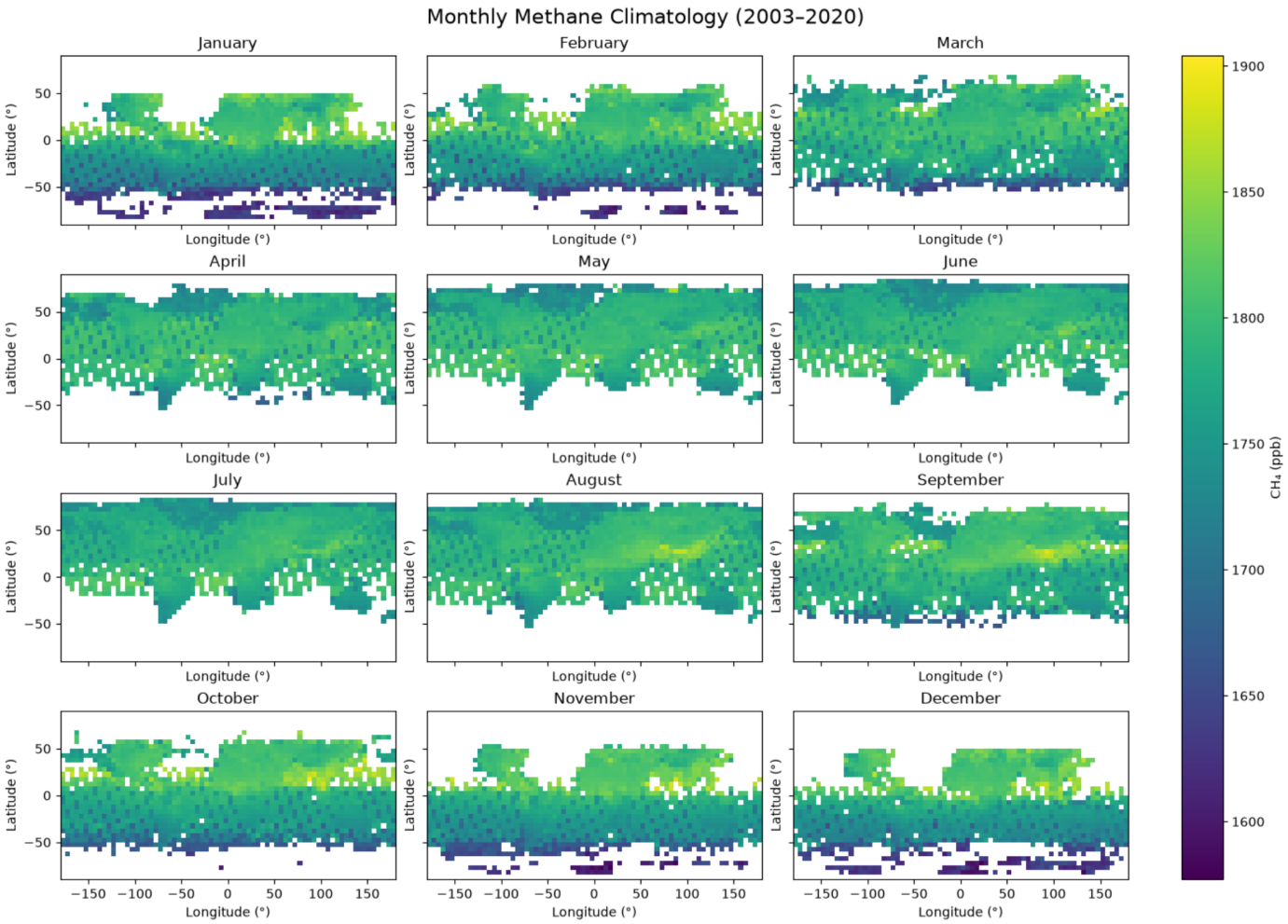
ESE5023 Assignment 03 Report

Ruochen, Liu 12631508

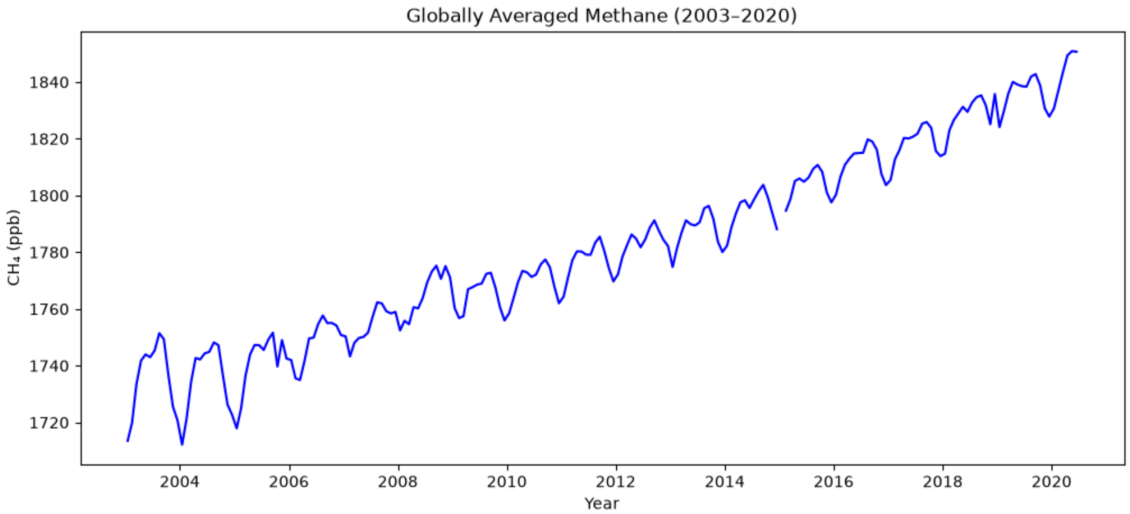
- **PS3_1**

1.1



先把文件里特别大的缺测标记筛掉，再把摩尔分数乘以 10^9 换成 ppb 的单位。拿一月来说，把不同年份的一月放在一起，在每个网格上分别求平均，就得到一张一月的地图。其余月份同理，十二张图共用一个色标，这样同一种颜色在不同月份代表相同的浓度。

1.2

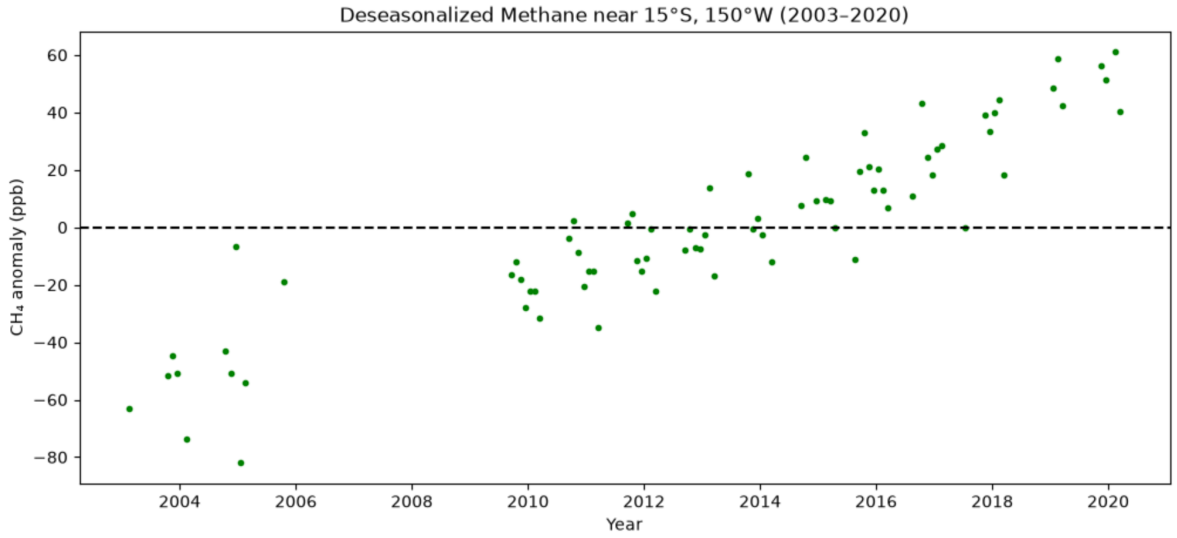


这题因为是求平均值所以每个月只需要一个值。同样是 5° × 5° 的网格，但因为根据课上讲的，地球不是规

则的，越往高纬，实际面积越小，所以用纬度的余弦来加权，再沿经度和纬度求平均。缺测网格会被跳过，各月实际覆盖的范围可能不同。

2003 年 1 月至 2020 年 6 月，全球平均甲烷浓度总体呈上升趋势，同时伴随明显的季节性波动。早期浓度增长较缓，约 2007 年后持续上升，2014 年以后上升趋势更加明显。与参考图相比，两者在共同时间段内的长期变化趋势基本一致，但本次计算得到的浓度整体偏低，例如 2020 年约为 1850 ppb，而参考图同期约为 1880 ppb。这种差异可能与卫星观测的大气柱平均浓度、参考数据的观测方式，以及空间覆盖和平均方法不同有关。

1.3



15°S、150°W 可能会没有恰好对应的网格中心，根据课堂上做的联系用 nearest 函数取最近的网格。去季节化可以用一月举例，把某年一月的值减去所有有效一月观测的平均值，就能看出它比平常的一月高还是低。用散点图，可以保留每个有效观测，缺测区间也比较明显。

去除平均季节循环后，15°S、150°W 附近的甲烷浓度异常值总体呈上升趋势。早期有效观测以负异常为主，2009—2013 年逐渐接近零，2014 年以后多数为正异常，到 2019—2020 年部分月份达到约 40—60 ppb。这说明去除季节性变化后，甲烷浓度的长期增长趋势仍然存在，与全球平均浓度的上升趋势基本一致。不过，该位置存在较多缺测月份，尤其是 2006—2008 年，因此无法据此判断缺测期间的具体变化。

- **PS3_2**

2.1

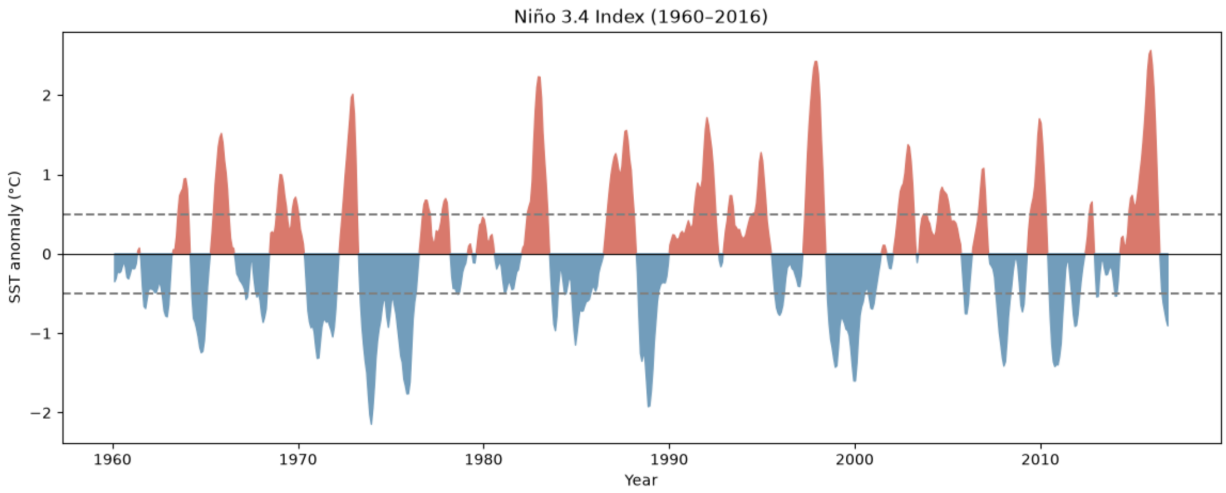
先把区域框出来。文件采用 0–360° 经度，所以把 170°W–120°W 写成 190°E–240°E，纬度取 5°S–5°N。对每个月的海温做面积加权，得到区域平均时间序列。然后用 1960–2016 年的数据算出十二个月的多年平均，再逐月减去对应的平均值。

```
  <xarray.DataArray 'sst' (month: 12)> Size: 48B
  array([26.567787, 26.742273, 27.239603, 27.69374 , 27.795214, 27.597755,
         27.198917, 26.824203, 26.737827, 26.717142, 26.693287, 26.613092],
        dtype=float32)
  Coordinates:
    * month    (month) int64 96B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Attributes:
      pointwidth:          1.0
      valid_min:           -3.0
      valid_max:           45.0
      units:               degree_Celsius
      long_name:           Extended reconstructed sea surface temperature
      standard_name:       sea_surface_temperature
      iridl:hasSemantics:  iridl:SeaSurfaceTemperature
  <xarray.DataArray 'sst' (time: 684)> Size: 3kB
  array([-3.19669724e-01, -4.68568802e-01, -2.68173218e-01, -1.87025070e-01,
         -1.77631378e-01, -3.57749939e-01, -1.42024994e-01,  1.46160126e-02,
         -1.52328491e-01, -3.79961014e-01, -3.60948563e-01, -2.08705902e-01,
         -1.91465378e-01, -1.34254456e-01, -2.40343094e-01, -1.85152054e-01,
          5.19771576e-02,  2.39467621e-01, -7.02857971e-02, -4.18712616e-01,
         -7.78390884e-01, -7.92451859e-01, -4.96280670e-01, -4.17322159e-01,
         -4.44831848e-01, -4.56039429e-01, -4.36143875e-01, -4.66995239e-01,
         -5.64609528e-01, -4.26931381e-01, -2.76754379e-01, -3.17255020e-01,
         -6.73259735e-01, -6.66168213e-01, -8.17825317e-01, -8.65583420e-01,
         -7.01499939e-01, -3.57103348e-01,  6.96544647e-02,  1.73437119e-01,
         -9.07344818e-02,  7.68833160e-02,  6.87768936e-01,  7.95410156e-01,
          7.13079453e-01,  8.34375381e-01,  9.08702850e-01,  1.08613205e+00,
          8.51741791e-01,  5.23544312e-01, -1.30517960e-01, -6.34527206e-01,
         -8.62230301e-01, -9.46149826e-01, -7.84320831e-01, -1.09451103e+00,
         -1.25469017e+00, -1.18999290e+00, -1.29210663e+00, -1.20490646e+00,
         -7.83041000e-01, -3.68721008e-01, -1.12571716e-01, -7.66201019e-02,
          2.68444061e-01,  5.91287613e-01,  8.12198639e-01,  1.23831367e+00,
          1.27783585e+00,  1.52458382e+00,  1.58341789e+00,  1.44135284e+00,
          1.17611313e+00,  9.12860870e-01,  9.74102020e-01,  5.48101425e-01,
         -1.27286911e-01,  1.68794632e-01,  2.08026886e-01, -1.75617218e-01,


...
         -1.43023300e+00, -1.45682907e+00, -1.37612152e+00, -1.35096741e+00,
         -1.47338867e+00, -1.05754662e+00, -8.56292725e-01, -4.86480713e-01,
         -1.43398285e-01,  4.31327820e-02, -1.12285614e-01, -3.01332474e-01,
         -5.81214905e-01, -7.46570587e-01, -9.97344971e-01, -1.00209236e+00,
         -7.01261520e-01, -5.66427231e-01, -3.01498413e-01, -1.52091980e-01,
         -8.46176147e-02,  7.59677887e-02,  1.72384262e-01,  3.80504608e-01,
          8.36627960e-01,  6.27624512e-01,  4.97903824e-01, -3.83304596e-01,
         -6.95821762e-01, -5.49386978e-01, -3.67597580e-01,  9.52854156e-02,
         -3.93810272e-02, -2.35088348e-01, -2.66679764e-01, -2.97040939e-01,
         -2.14780807e-01, -8.15753937e-02, -1.58258438e-01, -3.91790390e-01,
         -5.38152695e-01, -6.71583176e-01, -3.81248474e-01,  2.23922729e-02,
          3.64425659e-01,  2.08330154e-01,  8.79955292e-02, -1.89590454e-03,
          2.54852295e-01,  5.18747330e-01,  8.60292435e-01,  7.23615646e-01,
          6.23157501e-01,  5.44227600e-01,  5.93423843e-01,  9.04737473e-01,
          1.00395966e+00,  1.14287376e+00,  1.40430069e+00,  1.65575027e+00,
          1.91502953e+00,  2.32413101e+00,  2.70273590e+00,  2.52209282e+00,
          2.46219063e+00,  2.14323616e+00,  1.61820984e+00,  1.15107918e+00,
          4.64040756e-01, -1.12421036e-01, -5.67667007e-01, -6.47998810e-01,
         -6.40213013e-01, -8.96921158e-01, -9.71063614e-01, -8.55525970e-01],
        dtype=float32)
  Coordinates:
    * time     (time) datetime64[ns] 5kB 1960-01-15 1960-02-15 ... 2016-12-15
      month    (time) int64 5kB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Attributes:
      pointwidth:          1.0
      valid_min:           -3.0
      valid_max:           45.0
      units:               degree_Celsius
      long_name:           Extended reconstructed sea surface temperature
      standard_name:       sea_surface_temperature
      iridl:hasSemantics:  iridl:SeaSurfaceTemperature
```

2.2

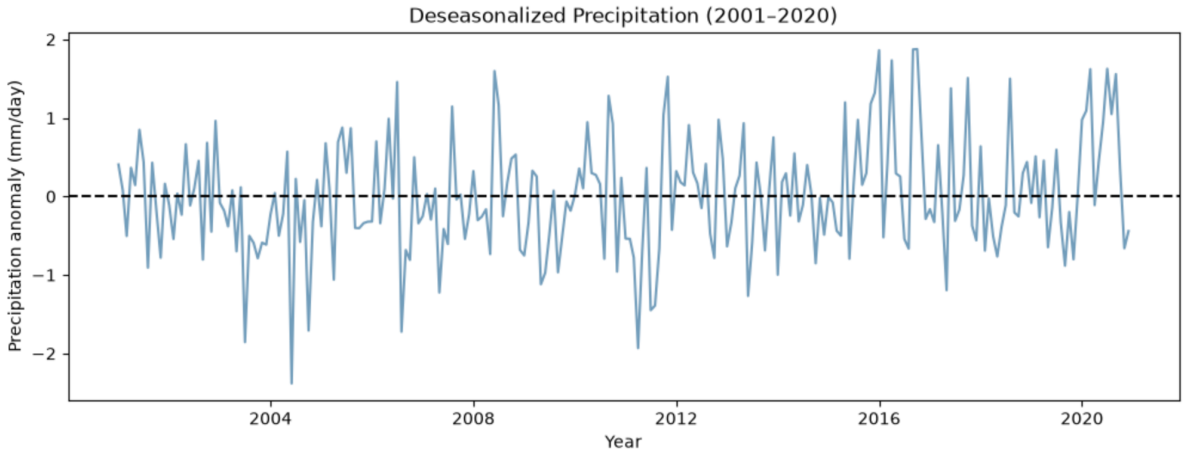
画图前，先对月异常做三个月的滑动平均。二月用一到三月算，三月用二到四月算，每次只往后移一个月。这样单月波动会弱一些，持续的冷暖变化更容易看出来。图里珊瑚红代表正异常，雾蓝代表负异常，±0.5 °C 是参考线。



- **PS3_3**

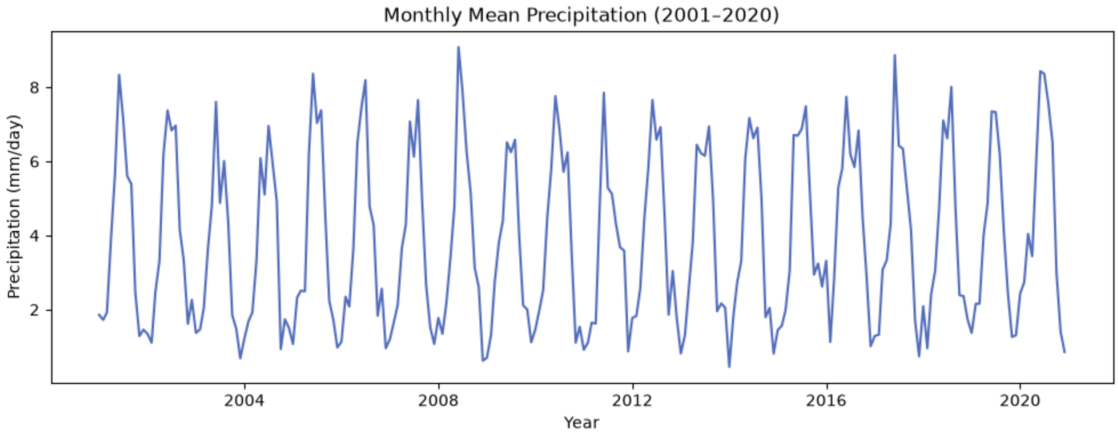
3.1

我从 NOAA 提供的 GPCP 数据里选出 2001–2020 年、100°E–125°E 和 20°N–35°N 的部分。读取时跳过有时间解码问题的 time_bnds，再把纬度排成升序，方便按范围取值。做完面积加权后，每个月得到一个区域平均降水率，单位是 mm/day。用它减去同月份的多年平均，就能比较某个月相对平常偏湿还是偏干。

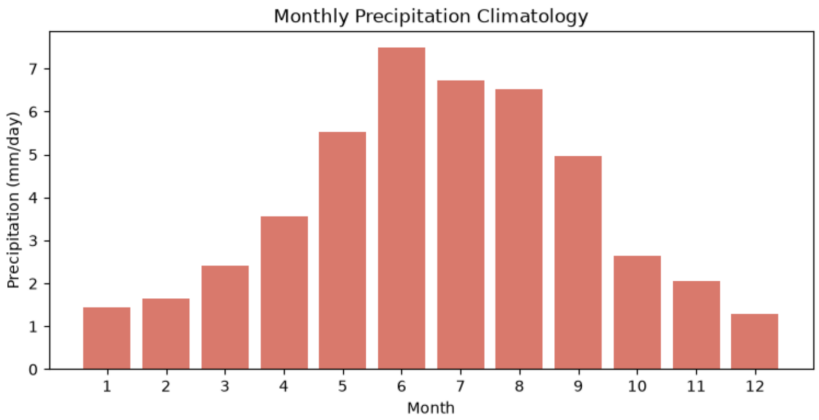


3.2

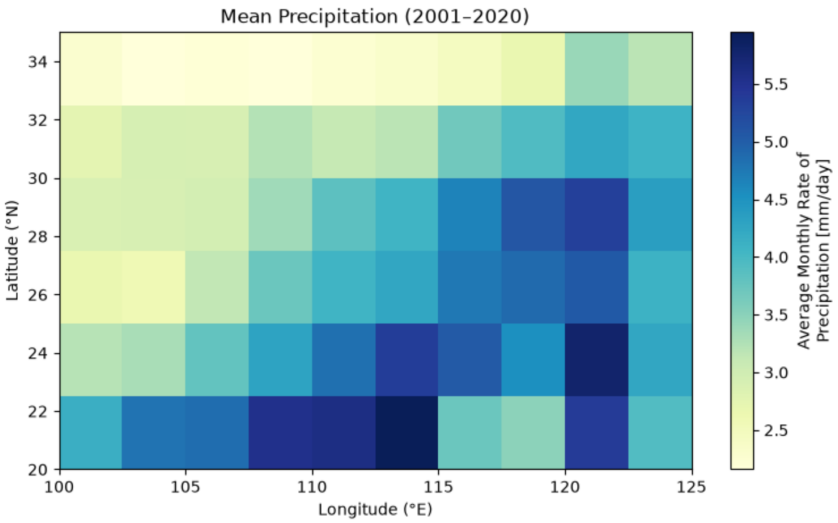
（1） 折线图



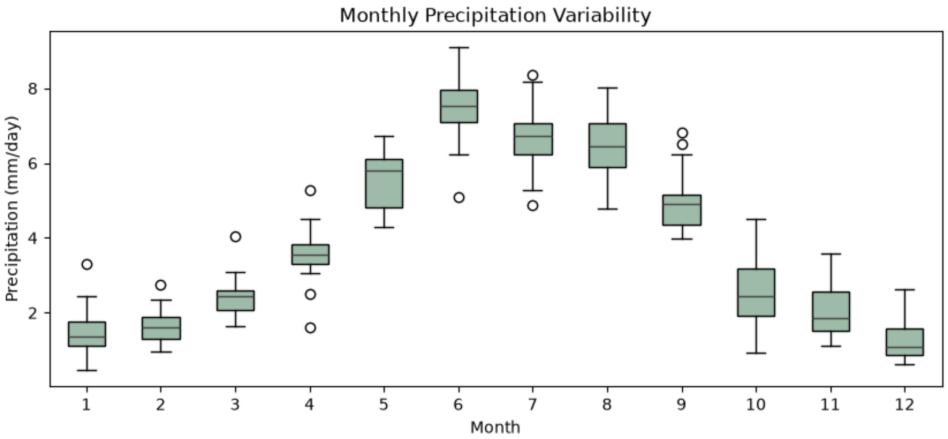
（2） 柱状图



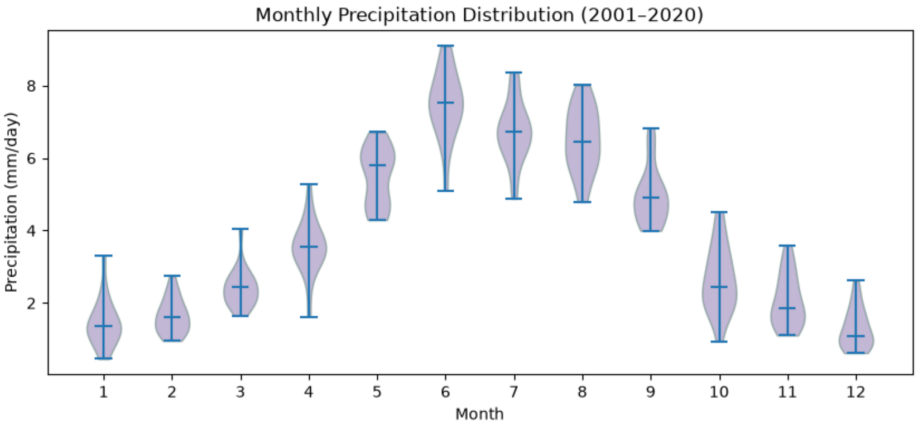
（3） 空间图



（4）箱形图



（5）小提琴图



原始折线图保留每个月的变化，柱状图则把二十年里同一个月份的数据平均，能更方便看典型的季节循环。空间图换了一个角度，对每个网格沿时间求平均，看看区域里哪些地方较湿。

箱线图和小提琴图用的是同样的十二组数据，每组对应二十年里的同一个月份。箱线图方便比较中位数和中间一半数据的跨度，小提琴图则能看出数值主要集中在哪里。这些图明显能看出来降水主要集中在夏季，尤其是 6，7，8 这几个月份，整体的波动趋势还是比较接近的，并且纬度较低的部分区域经度在 115°E 附近看得出来非常潮湿。